

02. Dobór obudowy (checkpoint 1)

Status: PROPOZYCJA do zatwierdzenia. Liczby o dostępności i cenach z Allegro są z wyszukiwarki (strony Allegro są z tej sesji zablokowane, nie mogłem wejść w oferty).

1. Co musi się zmieścić (szacunek zajętości)

1.1 Aparatura na szynie TH35 (moduły po 18 mm)

Grupa	Elementy	Moduły
Zasilanie i ochrona	rozłącznik główny 4P 63 A (4), RCD "strażnik" 4P 63 A 300 mA typ S (4), SPD T2 (4, opcja), RCD "instalacyjny" 4P 40 A 30 mA typ A (4), MCB 3P C32 odpływ 3-faz. (3), MCB 1P B16 odpływ 1-faz. (1), MCB 1P B6 ×3: sterowanie, transformator T1, zasilacz/Shelly (3)	23
Styczniki modułowe usterek	K_N 2P40 (2), K_PE 2P40 (2), K_NPEa+b 2×2P40 (4), K_L3 2P40 (2), K_INT 2P40 (2), K_R 2P40 (2), K_Tbyp/boost/buck 3×2P40 (6), K_LNa+b 2×2P25 (2), K_RCDin+byp 2×4P40 (6, opcja F13)	28
Przełączniki 16 A (1 mod.)	K_PEr, K_PEu, K_B, K_LK	4
Shelly (szacunek, do weryfikacji po liście posiadanych)	wyjścia: 4× Shelly Pro 4PM lub mieszanka Pro 3 / Pro 1PM; pomiar: 1× Pro 3EM	~22
Zasilacz 24 V / 5 V DIN, przełącznik kolejności faz (feedback)		6
Rezerwa: smart licznik	np. licznik 3-faz. RS485 (4-7 mod.)	7
Razem aparatura		~90 modułów

Do tego listwy zaciskowe (wejście 5× 10 mm², wyjście 3-faz. 5× 6 mm², wyjście 1-faz. 3×, licznik/DLB, sterowanie 24 V i sygnały): ok. **350-400 mm szyny**, czyli równowartość dalszych ~20 modułów.

Łącznie: ok. 110 modułów = 4 rzędy po 27 modułów (szyna 500 mm) lub 3 rzędy po 38 (szyna 700 mm).

1.2 Elementy poza szyną (na płycie montażowej)

Element	Gabaryt	Uwagi
Para styczników nawrotnych 3P 32 A z blokadą (F9, zarazem stycznik główny)	~100 × 100 × 90 mm	montaż na TH35 lub śrubami
Transformator toroidalny T1 400-800 VA (F10)	Ø 120-150 mm, h 55-70 mm, 3-6 kg	płasko na płycie, śruba centralna; miejsce na drugi/trzeci, jeśli kiedyś wszystkie fazy
Rezystor mocy 0,5 Ω / 300 W + radiator + wentylator 92 mm (F12)	~150 × 100 × 80 mm	strefa gorąca, przy kratce wentylacyjnej
Rezystory 100 Ω/50 W, 6,8 kΩ/10 W, 220 kΩ	małe	na płycie obok przełączników
Router / switch Wi-Fi (jeśli nie AP na ESP32)	~120 × 80 × 30 mm	opcja
Przekładniki DLB na przewodach zasilających	3× odcinek prosty ~80 mm	tuż za zaciskami wejściowymi

1.3 Na drzwiach

Ekran 7" (płytki ESP32-S3 181 × 108 × 15 mm, wycięcie ok. 165 × 100 mm), przycisk E-STOP Ø22, wyłącznik kluczykowy "PE STAŁE", 2-3 lampki Ø22 (zasilanie, wyjście załączone, usterka aktywna), ewentualnie gniazdo CEE 32 A i Schuko na boku/dole obudowy.

1.4 Wynikowy minimalny rozmiar

- Płyta montażowa z 4 rzędami szyn (rozstaw 150 mm) + rząd zacisków = 750 mm wysokości, do tego strefa transformatora/rezystora ≥ 200 mm → **płyta ≥ 950 mm** przy szynach 500 mm, albo 3 rzędy szyn 700 mm (450 mm) + zaciski (150) + strefa T1/R (250) = **płyta ≥ 850 mm**.
- Głębokość: stycznik modułowy 70 mm + szyna/przewody; toroid 70 mm; ekran na drzwiach wchodzi 20-30 mm do środka → **głębokość ≥ 250 mm, wygodnie 300 mm**.

2. Warianty obudowy

(do uzupełnienia po researchu: oferty, ceny, wagi)

3. Rekomendacja

(do uzupełnienia)

4. Pytania do Ciebie (uszeregowane)

(do uzupełnienia)